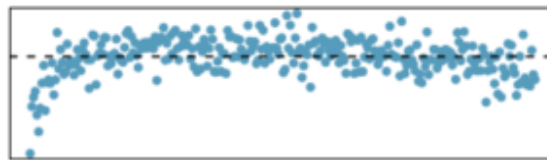


1. Na sliki sta prikazana dva grafa ostankov, ki smo ju dobili po aplikaciji linearnega modela dvema različnima nizoma podatkov. Pod vsako sliko napiši, katera predpostavka linearnega modela je kršena.



6. Kaj lahko pričakujemo, če zvečamo stopnjo značilnosti iz 0,01 na 0,05.

- a) Poveča se kritično območje.
- b) Zmanjša se moč testa.
- c) Zmanjša se verjetnost, da zavrnilo pravilno ničelno hipotezo.
- d) Poveča se verjetnost, da sprejmemo napačno ničelno hipotezo.
- e) Zmanjša se tveganje za napako I. vrste.

7. Razvijalci želijo preveriti, ali uporaba temnega načina (dark mode) v aplikaciji zmanjša porabo baterije na mobilnih napravah v primerjavi s svetlim načinom (light mode). Podatkov so zbirali tako, da so osebe tekom eksperimenta izvajale enake naloge v aplikaciji enkrat v temnem načinu (dark mode) in enkrat v svetlem načinu (light mode). Merjena spremenljivka je poraba baterija izražena v %.

7.1. Kaj od spodnjega je možna ničelna hipoteza, če želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje?

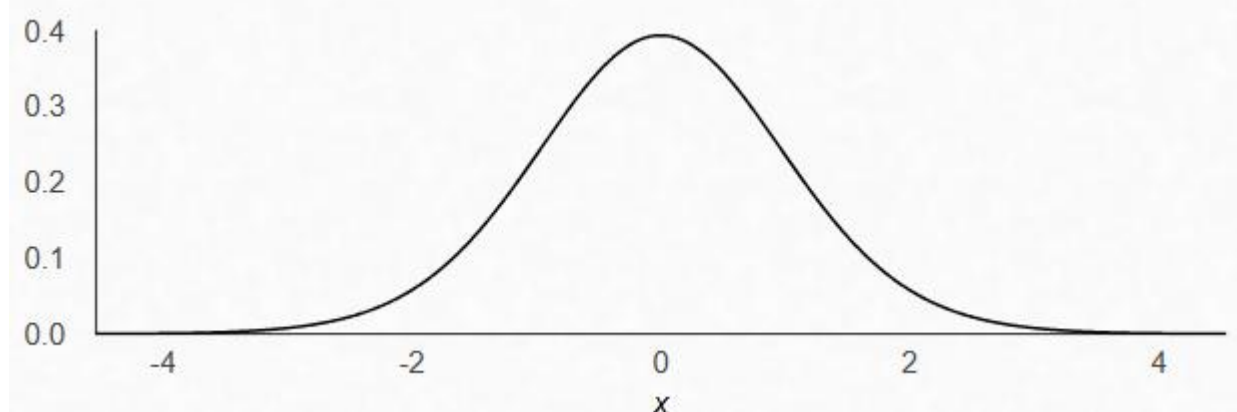
- a) Varianca porabe baterije je enaka pri temnem in svetlem načinu.
- b) Povprečna poraba baterije pri temnem načinu je manjša kot pri svetlem načinu.
- c) Varianca porabe baterije pri temnem načinu je večja kot pri svetlem načinu.
- d) Spremenljivki nista korelirani.
- e) Povprečna poraba baterije pri temnem in svetlem načinu sta enaki.

7.2. Preveriti želimo, ali se poraba baterije v vsaki skupini porazdeljuje normalno. Med naštetim izberite najprimernejšo metodo.

- a) Razsewni grafikon
- b) Okvir z ročaji
- c) QQ-grafikon
- d) Mann-Whitneyev test
- e) Hipoteze o porazdelitvah lahko testiramo s parametričnimi testi.

7.3. Kateri statistični test bi bil primeren za ta primer (predpostavimo, da so vse predpostavke izpolnjene)?

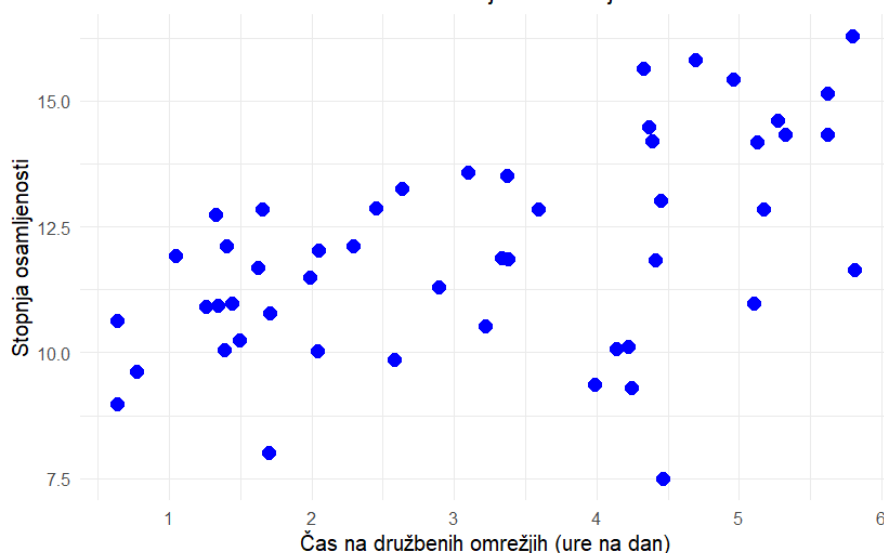
7.4. Raziskovalci so izbrali ustrezen test in dobili eksperimentalna vrednost testne statistike je $t_e = 1,7$. Na spodnji sliki je prikazana porazdelitev, po kateri se testna statistika porazdeljuje. Na sliki označite množico točk, ki prikazuje p-vrednost, če je alternativna hipoteza dvostranska. Označba naj bo kolikor mogoče natančna.



7.5. Raziskovalci so izbrali ustrezen test in dobili eksperimentalna vrednost testne statistike je $t_e = 1,7$. Kritično območje testa je $(-\infty, 2] \cup [2, \infty)$. Kaj lahko sklepajo o hipotezah?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) Zavrnejo ničelno hipotezo. | d) O hipotezah lahko sklepajo šele, ko izračunajo p-vrednost. |
| b) Sprejmejo ničelno hipotezo. | e) Ničesar od prej naštetega. |
| c) Sprejmejo alternativno hipotezo. | |

8. Želeli so proučiti, ali čas preživet na družbenih omrežjih zmanjšuje občutek osamljenosti. Čas je bil merjen v urah na dan. Stopnja osamljenosti pa z vprašalnikom. V raziskavo je bilo vključenih 50 oseb. Rezultati so prikazani na spodnji sliki:



8.1. Izberite vrednost Spearmanovega korelacijskega koeficienta, ki najbolj ustreza zgornji sliki.

- | | |
|------------|-----------|
| a) $-0,80$ | d) $0,52$ |
| b) $-0,52$ | e) $0,92$ |
| c) $-0,1$ | |

8.2. Kaj lahko na podlagi zgornje slike sklepate? Izberite najustreznejši odgovor.

- Čas preživet na družbenih omrežjih zmanjšuje občutek osamljenosti.
- Čas preživet na družbenih omrežjih povečuje občutek osamljenosti.
- Čas preživet na družbenih omrežjih občutka osamljenosti niti ne zmanjšuje niti ne povečuje.
- Če posameznik poveča čas preživet na družbenih omrežjih za 1 uro na dan, se mu občutek osamljenosti v povprečju zmanjša za 3 točke.
- Obstaja močna pozitivna povezanost med spremenljivkama.

8.3. Še enkrat si oglejte podatke na zgornji sliki. Da bi preverili, ali čas preživet na družbenih omrežjih, zmanjšuje stopnjo osamljenosti, smo s testom Spearmanovega korelacijskega koeficienta testirali naslednji par hipotez:

$H_0: \rho = 0$ in $H_1: \rho < 0$.

Računalniški program nam vrne p-vrednost za dvostranski test, ki je: $p = 0,002$. Kaj lahko pri stopnji značilnosti $\alpha = 0,01$ sklepamo?

- Ker je vzorčni korelacijski koeficient pozitiven, ne moremo zavrnila $H_0: \rho = 0$ in sprejeti $H_1: \rho < 0$. Spremenljivki nista statistično značilno negativno korelirani.
- Ker je p-vrednost manjša od izbrane stopnje značilnosti ($p = 0,002 < \alpha = 0,01$), zavrnilo ničelno hipotezo H_0 in sklepamo, da obstaja statistično značilna negativna korelacija.
- Ker je p-vrednost manjša od izbrane stopnje značilnosti ($p = 0,002 < \alpha = 0,01$), lahko sklepamo, da je korelacija med spremenljivkami močno negativna.
- Ker želimo testirati enostransko alternativno hipotezo, potrebujemo enostransko p-vrednost, računalnik pa nam je vrnil dvostransko p-vrednost, zato ne moremo sklepati ničesar.
- Ker je p-vrednost blizu 0, lahko trdimo, da korelacija med obravnavanima spremenljivkama ne obstaja.

9. Raziskovalna skupina želi preveriti, kateri tip fotografije objavljen na Instagram profilu novičarskega portala pridobi največ pozornosti (všečki, komentarji, delitve). Razvrstili so fotografije v tri kategorije:

- Portreti oseb
- Dogodkovne fotografije
- Fotografije brez oseb (npr. krajine, objekti)

Pri vsaki fotografiji so merili število všečkov, število komentarjev in število delitev.

9.1. Kateri statistični test bi bil najprimernejši, če želijo testirati naslednjo ničelno hipotezo: kategorija fotografije nima vpliva na število všečkov. V vsaki kategoriji fotografij so imeli več kot 30 enot in predpostavimo lahko, da so variabilnosti po skupinah približno enake.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a) Analiza variance | d) Kruskal-Wallisov test |
| b) Pearsonov korelacijski koeficient | e) Friedmanov test |
| c) T test za neodvisna vzorca | f) Levenov test |

9.2. Izbrali so ustrezen test in dobili $F_e = 3,52, p = 0,034$. Za stopnjo zančilnosti so izbrali $\alpha = 0,05$. Kaj je najbolj smiseln naslednji korak?

- Izberejo še več podatkov in ponovno naredijo analizo.
- Sklepajo lahko, da ima tip fotografije statistično značilen vpliv na število všečkov, zato lahko z analizo zaključijo.
- Sklepajo lahko, da so vsaj med dvema tipoma fotografij statistično značilne razlike, zato lahko z analizo zaključijo.
- Sklepajo lahko, da so vsaj med dvema tipoma fotografij statistično značilne razlike, zato lahko analizo nadaljujejo s testi mnogoterih primerjav.
- Sklepajo lahko, da ni razlik med skupinami saj je $F_e = 3,52$ večji od $\alpha = 0,05$.

10. Raziskovalka opravi anketo med 200 gospodinjstvi, da bi ugotovila, ali imajo lastniki psov pogosteje zavarovane hišne ljubljence kot lastniki mačk. Razmislite, kakšna je merska lestvica obravnavanih spremenljivk nato izberite ustrezen statistični test.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| a) T test za odvisne vzorce | e) Pearsonov korelacijski koeficient |
| b) T test za neodvisne vzorce | f) Hi kvadrat test |
| c) Wilcoxonov test | g) ANOVA |
| d) Spearmanov korelacijski koeficient | |

11. Za vsakega od spodnjih primerov izberi, ali gre za odvisna ali neodvisna vzorca. Za odvisna napišite »O« za neodvisna napišite »N«.

Opis raziskave	O/N
Uredništvo primerja povprečno število komentarjev pod članki, objavljenimi zjutraj in zvečer. Vsak članek je objavljen samo enkrat – bodisi zjutraj ali zvečer.	
Uporabniki testirajo staro in novo verzijo aplikacije ter merijo čas izvedbe istih nalog pri obeh verzijah.	
Primerjava zadovoljstva uporabnikov dveh različnih video platform. Vsak uporabnik uporablja le eno izmed platform in izpolni anketo o zadovoljstvu.	
Uporabniki vidijo dva različna naslova za isti članek v različnih časih. Zanima nas, kateri naslov je imel več klikov. Vsak uporabnik vidi oba naslova.	

12. Predpostavka nekega testa je $\bar{D} \sim N\left(\mu_D, \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}\right)$. Kaj to pomeni?

- Skupine morajo biti neodvisne.
- Spremenljivki morata biti linearno povezani.
- Varianci med skupinama morata biti enaki.
- Predpostavka je izpolnjena, če velja: vzorec je večji od 30 enot in hkrati spremenljivka D se porazdeljuje normalno v vsaki skupini.
- Predpostavka je gotovo izpolnjena, če se spremenljivka D porazdeljuje normalno ne glede na velikost vzorca.